

Четырнадцатое занятие

Старые задачи

1. Вычислите интеграл $\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x} dx$.
2. Сходятся ли они абсолютно? Сходятся ли как несобственные? А в смысле главного значения? Вычислите первый интеграл в случаях, когда он сходится.

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{|\log |x||^q dx}{x};$$
$$\int_{-1}^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x}.$$

3. Сходятся ли следующие интегралы?

$$\int_0^{\infty} t^{\beta} dt;$$
$$\int_0^{\infty} \cos t^{\alpha} dt;$$
$$\int_0^{\infty} t^{\beta} \cos t^{\alpha} dt.$$

Новые задачи.

1. Пусть f — невозрастающая функция на луче $[0, \infty)$. Докажите, что интеграл $\int_0^{\infty} f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд $\sum_0^{\infty} f(n)$. Можно ли отказаться от условия невозрастания?
2. Вычислите интегралы. Сходятся ли они абсолютно? Сходятся ли

как несобственные? А в смысле главного значения?

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{1+t^2};$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx;$$
$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{(16-x^2)\sqrt{1-x^2}};$$

3. Найдите предел последовательности

$$x_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \sqrt{(nx+k)(nx+k+1)};$$
$$x_n = \sqrt{n} \sum_{k=-n}^n \frac{1}{k^2+n}.$$